



Temperatura
Entropia
Processos termodinâmicos



Calor
Trabalho
Energia interna

A SEGUNDA LEI DA TERMODINÂMICA

Prof. Dr. Cristiano Brenner Mariotti
IMEF - FURG

*Notas auxiliares da disciplina de Física II
(não contém os conteúdos abordados na íntegra)

Leis da Termodinâmica



A Segunda Lei da Termodinâmica

“A seta do tempo”

Processos que ocorrem numa direção e não em outra

- Processos irreversíveis
- Processos espontâneos

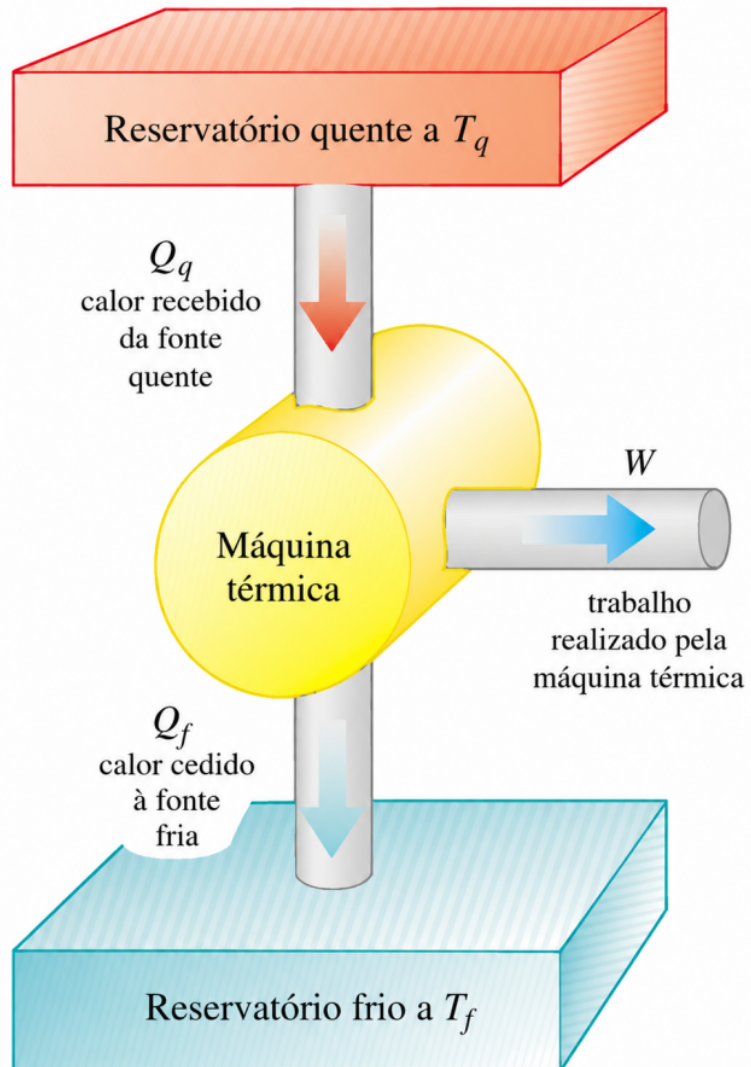
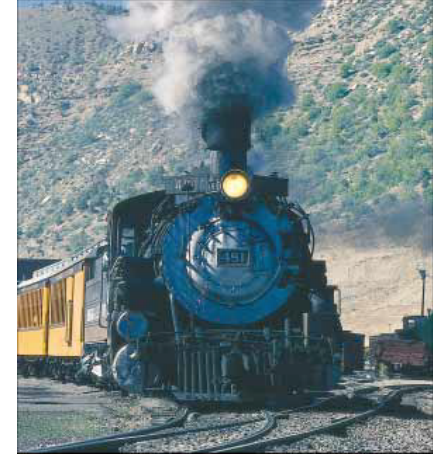
Calor flui espontaneamente de temperaturas mais altas para temperaturas mais baixas

2ª lei: A tendência espontânea de um sistema alcançar o equilíbrio termodinâmico não pode ser revertida sem, ao mesmo tempo, transformar alguma energia organizada (trabalho) em energia desorganizada (calor)

Enunciados da 2ª lei:

- Enunciado de Kelvin
- Enunciado de Clausius
- Princípio do aumento da Entropia

Máquinas térmicas e a 2ª lei da termodinâmica



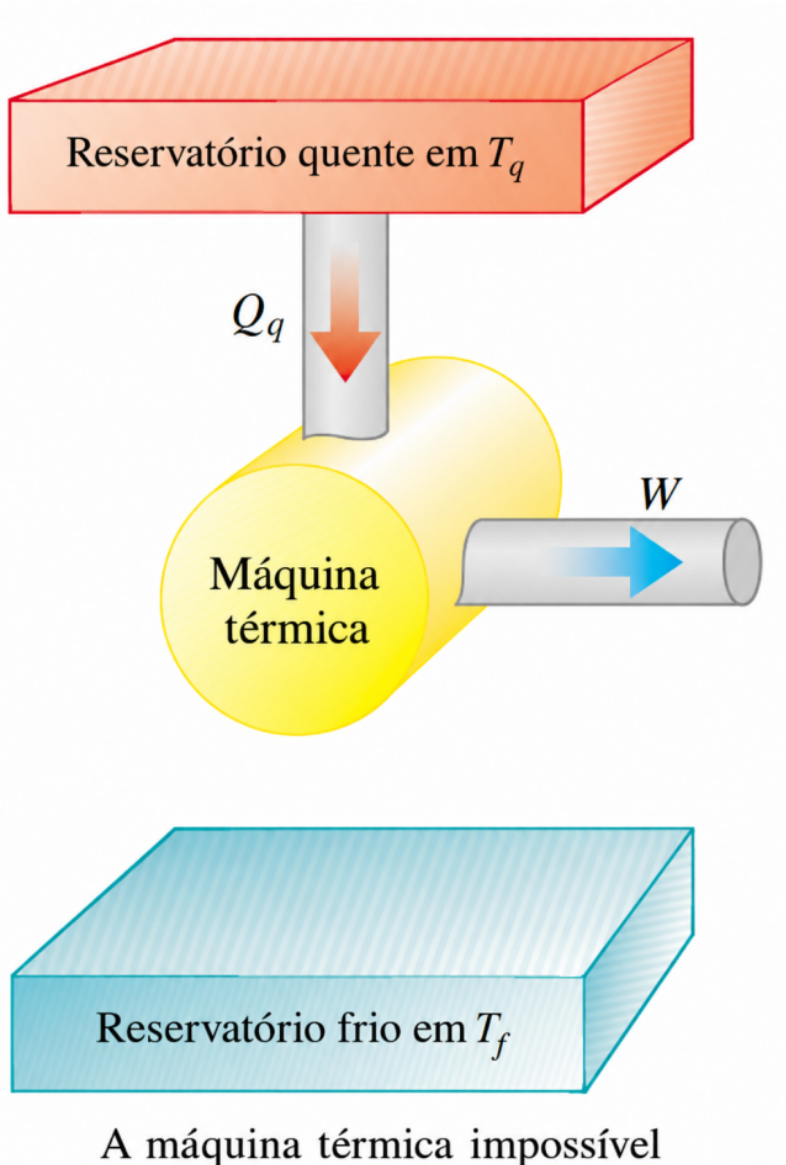
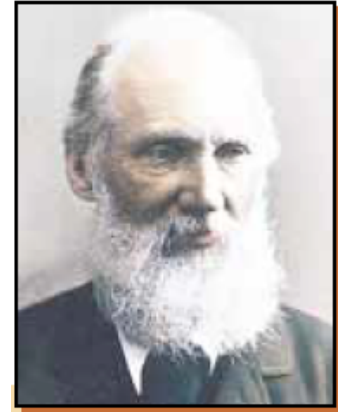
Máquina térmica:
converte calor e energia interna em
trabalho, operando ciclicamente

Necessita de 2 reservatórios térmicos

→ Fonte quente (T_q)
→ Fonte fria (T_f)

- substância de trabalho **absorve energia** de um reservatório de alta temperatura;
- a máquina realiza trabalho;
- energia é descartada para um reservatório de temperatura mais baixa

Máquinas térmicas e a Segunda Lei da Termodinâmica

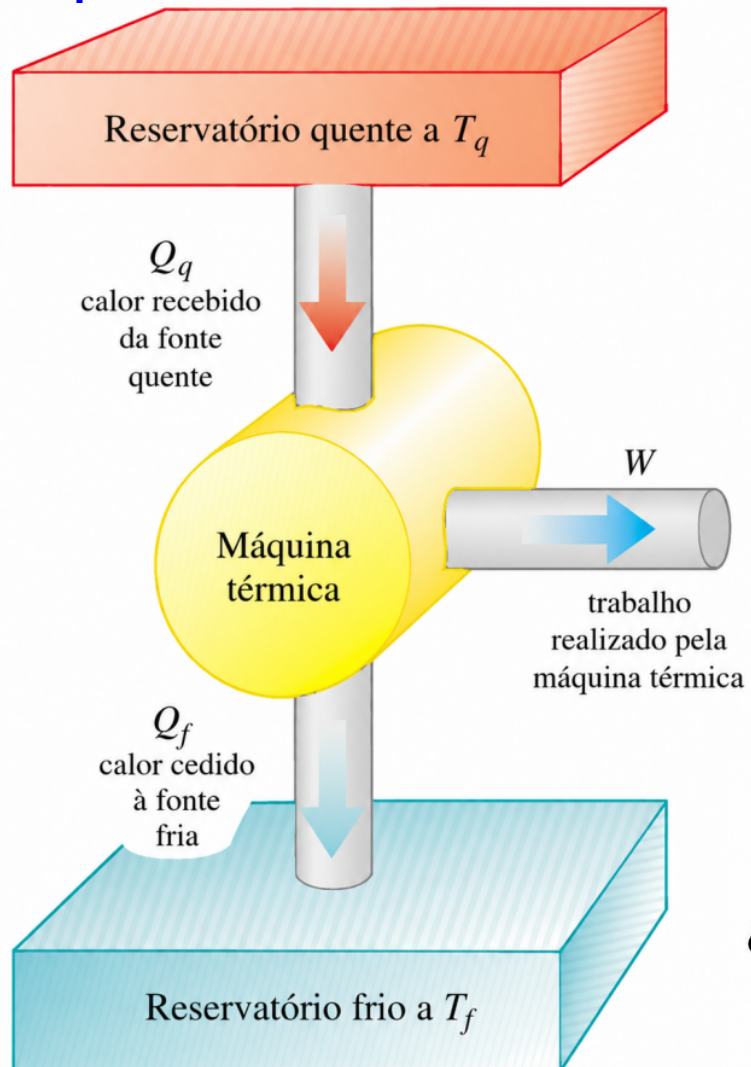


Enunciado de Kelvin:

“É impossível realizar um processo cujo único efeito seja remover calor de um reservatório térmico e produzir quantidade equivalente de trabalho”

Máquinas térmicas: 2ª lei da termodinâmica

Máquina térmica: converte calor e energia interna em trabalho, operando ciclicamente



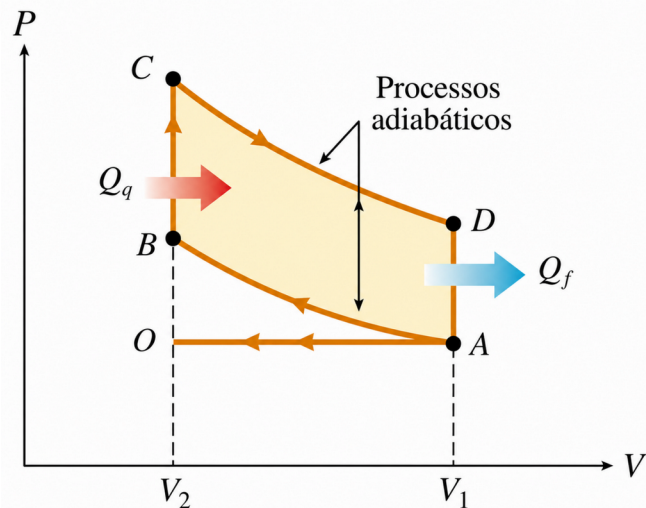
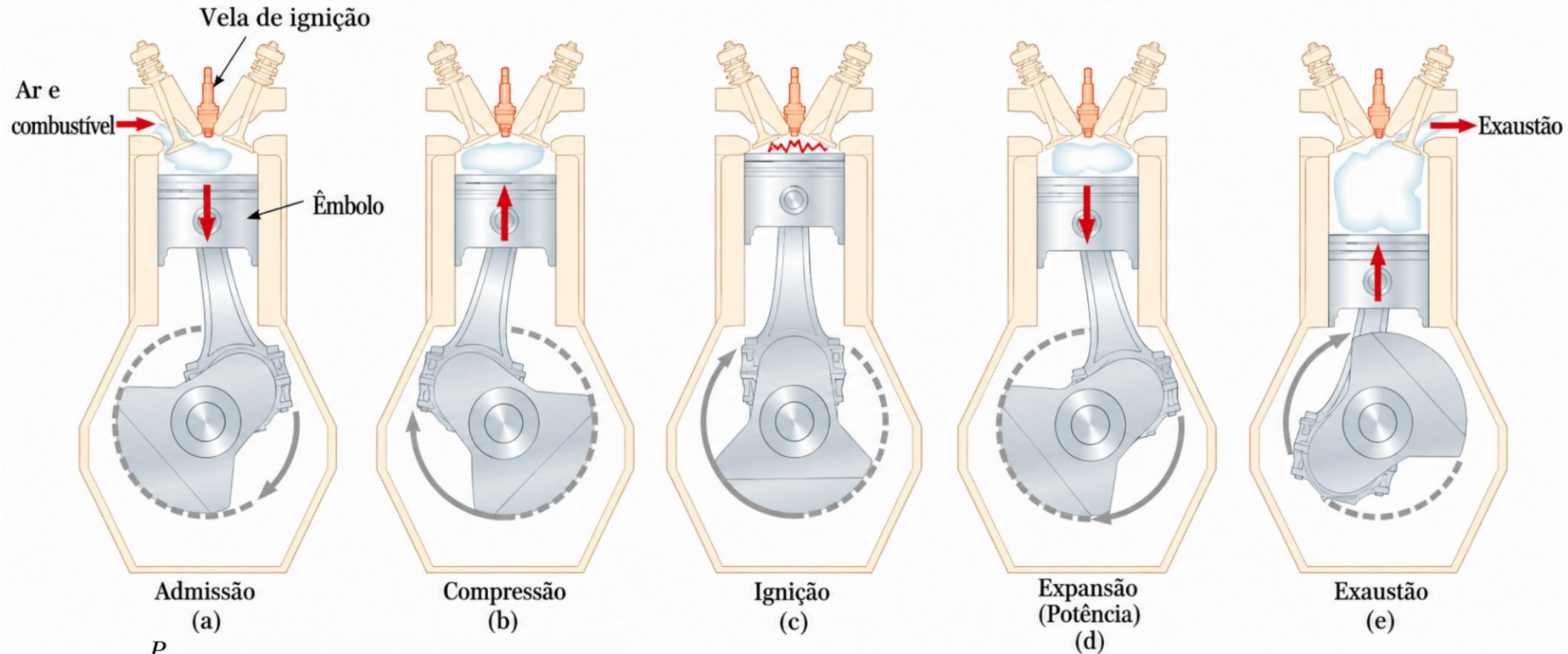
- substância de trabalho **absorve Q_q do reservatório quente (T_q)**;
- a máquina realiza trabalho W ;
- calor Q_f é descartado para o reservatório frio

$$W = Q_q - |Q_f|$$

Eficiência (rendimento) de uma máquina térmica:

$$\varepsilon = \frac{W}{Q_q} = \frac{Q_q - |Q_f|}{Q_q} = 1 - \frac{|Q_f|}{Q_q}$$

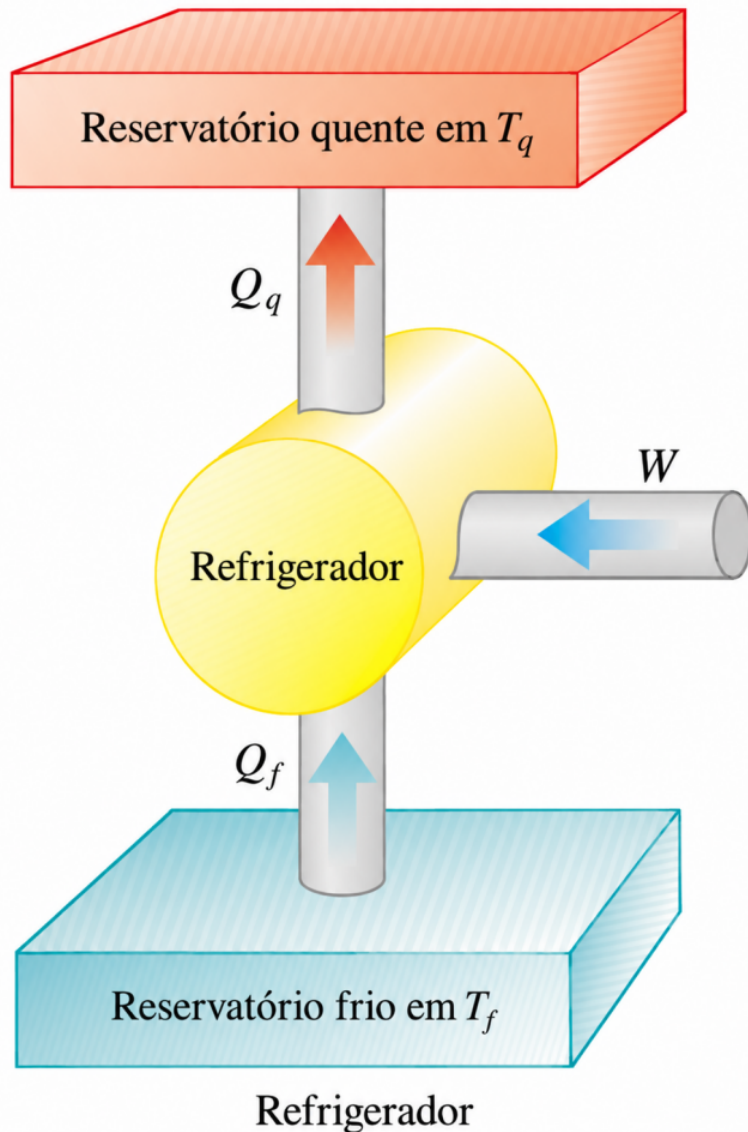
Ciclo Otto: motores a gasolina/álcool



Eficiência:
$$\varepsilon = 1 - \frac{1}{(V_1 / V_2)^{\gamma-1}}$$

V_1/V_2 : razão de compressão

Refrigeradores e a 2ª lei da termodinâmica

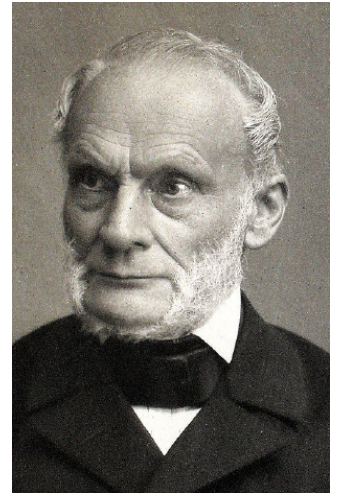
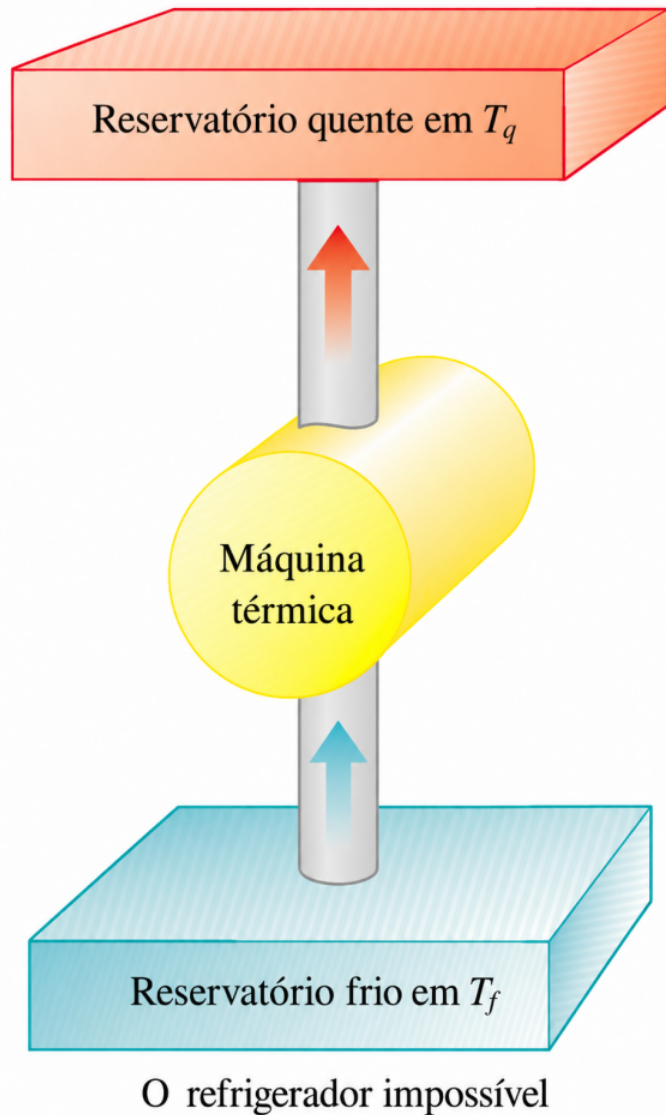


Refrigerador:

- Absorve calor de um reservatório frio e expele esta energia para um reservatório quente
- Trabalho realizado sobre a máquina
 - máquina térmica operando ao contrário
 - bombas de calor seguem o mesmo princípio



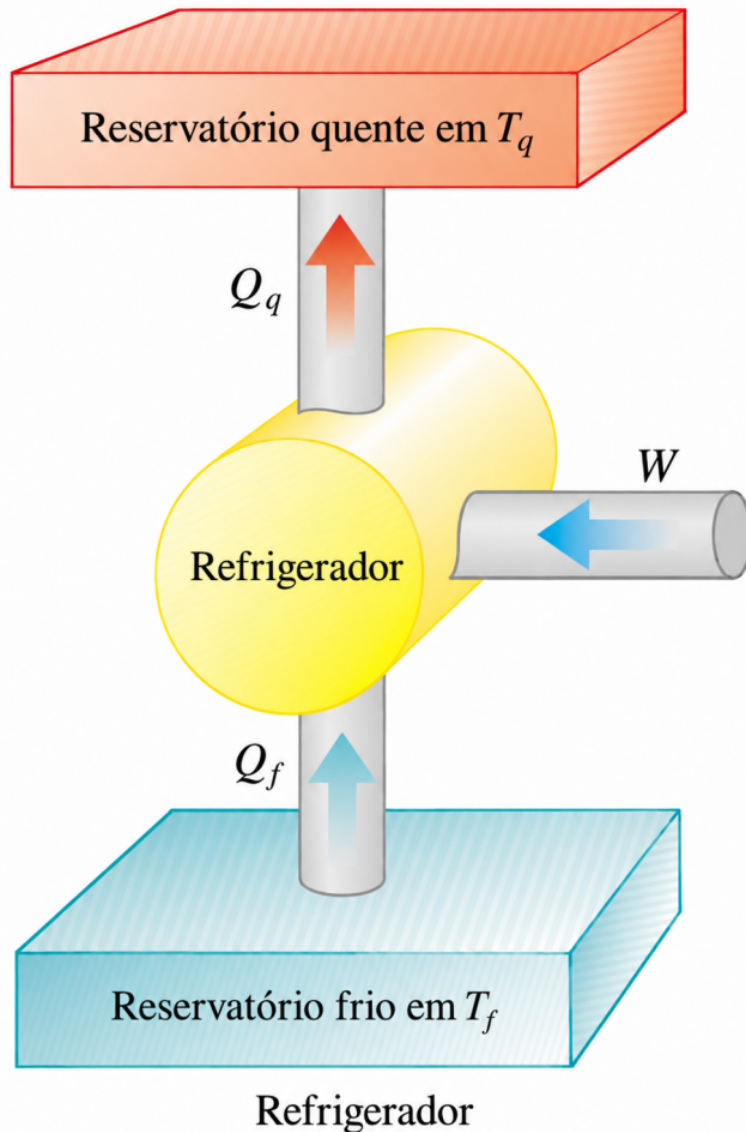
Refrigeradores e a Segunda Lei da Termodinâmica



Enunciado de Clausius:

“É impossível realizar um processo cujo único efeito seja transferir calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente”

Refrigeradores e a 2ª lei da termodinâmica



Refrigerador:

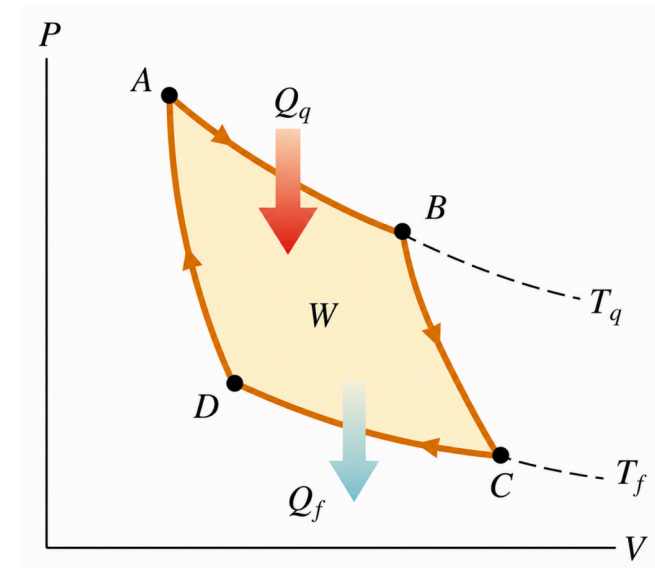
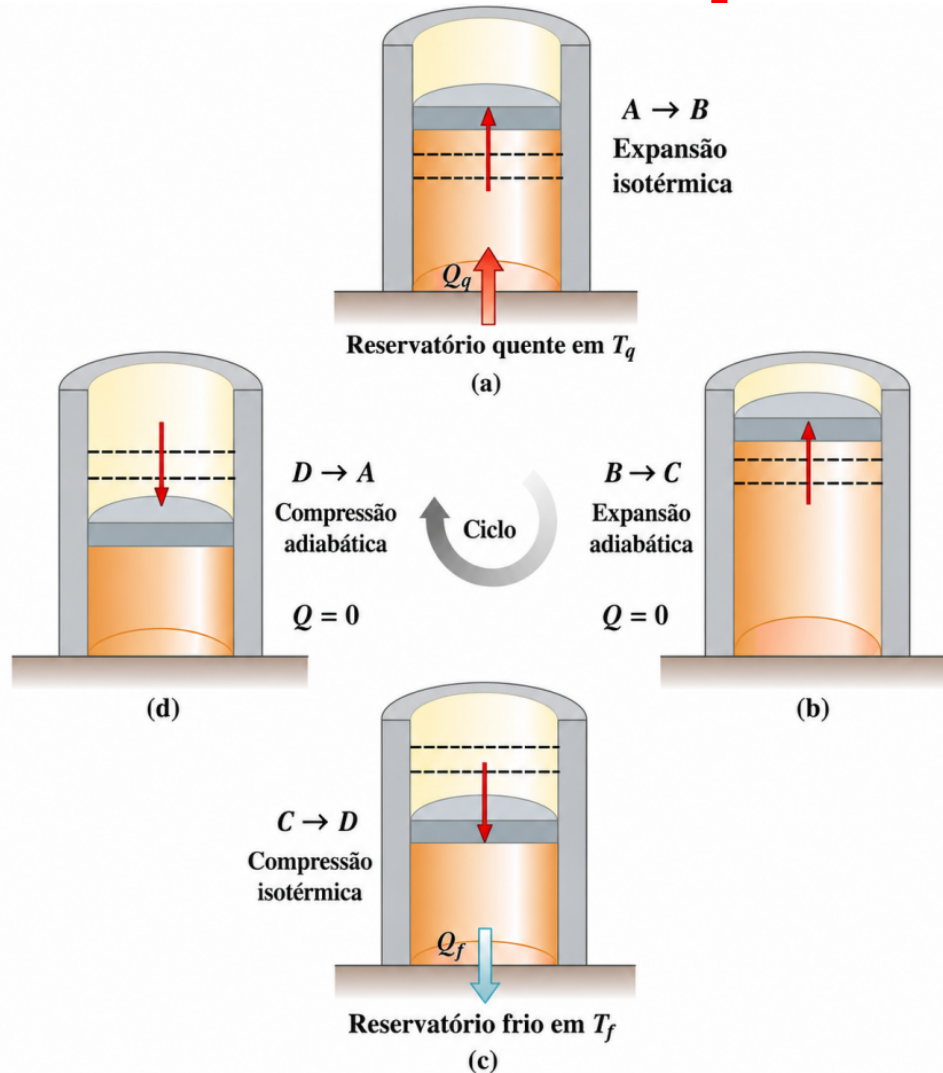
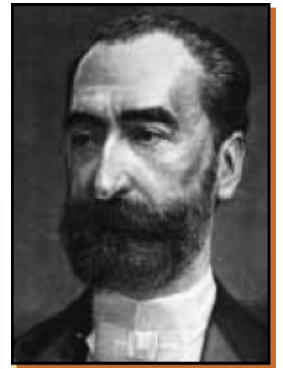
- Absorve calor $|Q_f|$ do reservatório frio
- Trabalho $|W|$ realizado sobre a máquina
- **expele a energia $|Q_q|$ para um reservatório quente**

$$|W| + |Q_f| = |Q_q|$$

Coeficiente de desempenho de um refrigerador:

$$K = \frac{|Q_f|}{|W|} = \frac{|Q_f|}{|Q_q| - |Q_f|}$$

A Máquina de Carnot



No ciclo de Carnot, temos:

$$\frac{|Q_f|}{Q_q} = \frac{T_f}{T_q}$$

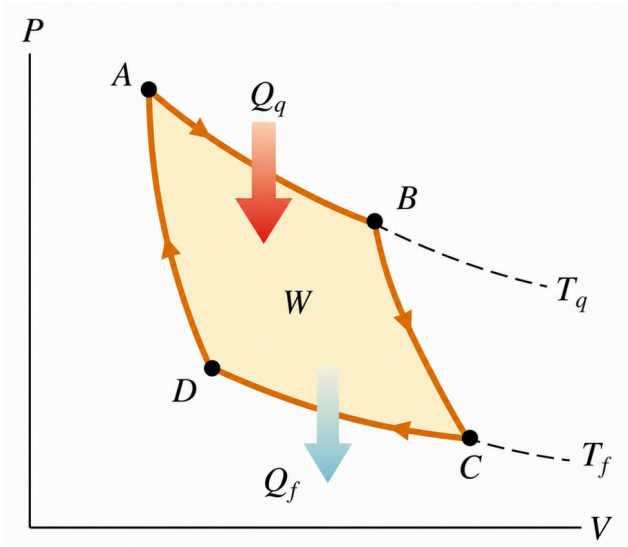
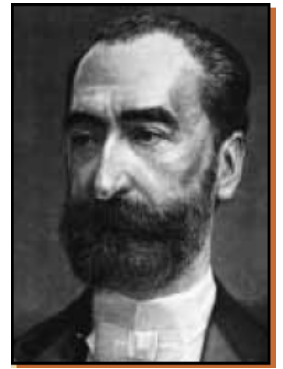
Eficiência da máquina de Carnot:

$$\mathcal{E}_C = 1 - \frac{T_f}{T_q}$$

Máquina reversível: não há trabalho de forças dissipativas que produzam calor.

- A condução térmica só ocorre isotermicamente

A Máquina de Carnot



Teorema de Carnot:

“Nenhuma máquina térmica, operando entre dois reservatórios térmicos, pode ser mais eficiente do que uma máquina reversível que opere entre os mesmos dois reservatórios”

Escala de temperatura absoluta (Kelvin):

$$\frac{T_f}{T_q} = \frac{|Q_f|}{Q_q}$$

$$T = 273,16 K \frac{|Q|}{|Q_{pt}|}$$

Referência: ponto triplo da água